

Block 4 – Modelo de Base de Datos para Sesiones

Objetivo

Diseñar e implementar la estructura de base de datos encargada de almacenar la información de las sesiones de mentoría agendadas dentro del sistema. La tabla permite registrar la relación entre un mentor y un estudiante, junto con la fecha, horario y estado de cada sesión.

Estructura implementada

Se creó la tabla **sesiones**, la cual almacena la información necesaria para gestionar las reuniones entre mentores y estudiantes.

La estructura incluye los siguientes campos:

Campo	Descripción
id	Identificador único de la sesión.
mentor_id	Usuario que desempeña el rol de mentor.
aprendiz_id	Usuario que recibe la mentoría.
fecha	Fecha programada para la sesión.
hora_inicio	Hora de inicio de la sesión.
hora_fin	Hora de finalización de la sesión.
estado	Estado actual de la sesión (pendiente , confirmada , completada o cancelada).
observaciones	Comentarios o notas relacionadas con la sesión.
fecha_creacion	Fecha y hora de creación del registro.

Relaciones implementadas

La tabla **sesiones** se relaciona directamente con la tabla **usuarios** mediante dos claves foráneas:

- **mentor_id** → **usuarios.id**
- **aprendiz_id** → **usuarios.id**

Esta estructura permite que un mismo usuario pueda participar en distintas sesiones, ya sea como mentor o como estudiante, manteniendo la integridad referencial de la base de datos.

Se configuraron las restricciones **ON UPDATE CASCADE** y **ON DELETE CASCADE**, garantizando que cualquier modificación o eliminación de un usuario se refleje automáticamente en las sesiones asociadas.

Índices

Para optimizar el acceso a la información se crearon índices sobre los campos:

- `mentor_id`
- `aprendiz_id`

Estos índices mejoran el rendimiento de las consultas relacionadas con la búsqueda de sesiones por mentor o por estudiante.

Datos de prueba

Se registraron varias sesiones de ejemplo utilizando usuarios previamente creados en el sistema. Estos registros permiten validar el correcto funcionamiento de las relaciones entre tablas y comprobar el comportamiento de las consultas sobre sesiones.

Scripts de validación

1. Visualizar todas las sesiones

```
SELECT * FROM sesiones;
```

2. Mostrar las sesiones junto con los nombres del mentor y del estudiante

```
SELECT
    s.id,
    mentor.nombre AS mentor,
    aprendiz.nombre AS estudiante,
    s.fecha,
    s.hora_inicio,
    s.hora_fin,
    s.estado
FROM sesiones s
INNER JOIN usuarios mentor
    ON s.mentor_id = mentor.id
INNER JOIN usuarios aprendiz
    ON s.aprendiz_id = aprendiz.id;
```

3. Mostrar únicamente las sesiones pendientes

```
SELECT
    mentor.nombre AS mentor,
    aprendiz.nombre AS estudiante,
    s.fecha,
    s.hora_inicio
FROM sesiones s
INNER JOIN usuarios mentor
    ON s.mentor_id = mentor.id
INNER JOIN usuarios aprendiz
    ON s.aprendiz_id = aprendiz.id
WHERE s.estado = 'pendiente';
```

4. Consultar todas las sesiones de un mentor específico

```
SELECT
    s.id,
    aprendiz.nombre AS estudiante,
    s.fecha,
    s.hora_inicio,
    s.estado
FROM sesiones s
INNER JOIN usuarios aprendiz
    ON s.aprendiz_id = aprendiz.id
WHERE s.mentor_id = 2;
```

5. Consultar todas las sesiones de un estudiante específico

```
SELECT
    s.id,
    mentor.nombre AS mentor,
    s.fecha,
    s.hora_inicio,
    s.estado
FROM sesiones s
INNER JOIN usuarios mentor
    ON s.mentor_id = mentor.id
WHERE s.aprendiz_id = 4;
```

Resultado

Con la implementación de esta tabla se completa el modelo de datos necesario para gestionar las sesiones de mentoría. La solución mantiene la integridad referencial con la tabla [usuarios](#), permite registrar el estado de cada sesión y proporciona una estructura preparada para futuras funcionalidades como reprogramaciones, historial de mentorías o generación de reportes.